

D0 · Câu thử lại

Bản học sinh · Chỉ giao câu được chọn

ZO Math biên soạn

Nội dung v1.0 · Kế hoạch 0.5 · 09/09/2026

Dùng sau khi xem bài khảo sát

Bản này có 24 câu dự phòng, ghép một-một với các mục tiêu trong ngân hàng chính. **Không phải bài khảo sát thứ hai bắt buộc.** Người hướng dẫn chỉ giao câu cần kiểm tra sau sửa lỗi hoặc khi bằng chứng ban đầu chưa đủ.

Chỉ làm khi đã học phần kiến thức tương ứng và chưa xem lời giải câu được giao. Giữ bài làm độc lập, ghi thời gian và bước còn đoán. Nếu đã gặp câu hoặc được hỗ trợ, nói rõ.

Họ tên/mã: **Ngày:**

Câu được giao:

Nội dung vừa ôn:

Lời giải câu thử lại đã xem chưa?

Mỗi câu SL cùng họ với câu chính tương ứng: SL01 nối với 01, SL02 nối với 02, SL03 nối với 03 trong cùng mạch. Làm đúng câu đổi số giúp kiểm một lỗi cụ thể; chưa đủ kết luận đã vững cả mạch hoặc đã chuyển giao được sang mọi tình huống.

Được dùng máy tính cầm tay thông thường, giấy nháp và thước như lượt đầu. Các dữ liệu bối cảnh đều là giả định. Lời giải được giữ trong bản dành cho người hướng dẫn.

R1. Hàm số, đạo hàm, đồ thị**D0-R1-SL01**

Cần đã học: Lớp 10: tập xác định; nền THCS về căn bậc hai và phân thức.

Cho $g(x) = \frac{\sqrt{5-x}}{x+1}$. Tìm tập xác định; giải thích có nhận $x = 5$ và $x = -1$ hay không.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R1-SL02

Cần đã học: Lớp 11: quy tắc đạo hàm và phương trình tiếp tuyến.

Cho $g(x) = x^2 + 2x$. Tính $g'(1)$ rồi lập tiếp tuyến tại hoành độ 1; ghi tiếp điểm.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R1-SL03

Cần đã học: Lớp 12: đơn điệu và cực trị bằng dấu đạo hàm.

Hàm g có đạo hàm trên $\mathbb{R}$; $g' > 0$ khi $x < 0$, $g' < 0$ khi $0 < x < 2$ và khi $x > 2$; $g'(0) = g'(2) = 0$. Xét đúng/sai và giải thích:

a) g có cực đại tại 0. b) g có cực tiểu tại 2.

b) g nghịch biến trên $(0; +\infty)$. d) $g(1) < g(2)$.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R2. Thống kê và đọc dữ liệu

D0-R2-SL01

Cần đã học: Lớp 10: số trung bình, trung vị của mẫu không ghép nhóm.

Năm lần chờ có thời gian (phút): 3; 4; 4; 5; 24. Tính trung bình, trung vị và chọn số mô tả thời gian chờ điển hình của phần lớn các lần này, kèm lý do.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R2-SL02

Cần đã học: Lớp 11: mẫu ghép nhóm và số trung bình.

Thời gian (phút) chia thành $[0; 10)$, $[10; 20)$, $[20; 30)$ với tần số lần lượt 3; 4; 3. Tính trung bình ghép nhóm và giải thích có biết chính xác trung bình gốc không.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R2-SL03

Cần đã học: Lớp 12: phương sai mẫu ghép nhóm; lớp 11: trung bình ghép nhóm.

Các nhóm $[0; 10)$, $[10; 20)$, $[20; 30)$ có tần số mẫu C là 1; 8; 1, mẫu D là 3; 4; 3. Tính trung bình, phương sai (mẫu số n); xét nhận định “cùng trung bình thì phân tán như nhau”.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R3. Hình học, vectơ và tọa độ**D0-R3-SL01**

Cần đã học: Lớp 10: nhân vectơ với số và tọa độ vectơ.

Cho $\vec{a} = (3; 0)$ và $\vec{b} = (-6; 0)$. Xét cùng phương, hướng và tìm k trong $\vec{a} = k\vec{b}$. Giải thích vì sao không dùng tỉ số $0/0$.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R3-SL02

Cần đã học: Lớp 12: tọa độ không gian, phương trình mặt phẳng và khoảng cách.

Trong $Oxyz$, cho $M(2; 0; 1)$ và $(Q) : 2x - y + 2z - 3 = 0$. Nêu pháp tuyến và tính $d(M, (Q))$, đơn vị mét.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R3-SL03

Cần đã học: Lớp 11: hình hộp chữ nhật, hình chiếu, góc đường-mặt; lượng giác tam giác vuông.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có $AB = 6$ m, $AD = 8$ m, $AA_1 = 5$ m. Xác định và tính góc giữa AC_1 và đáy đến $0,1^\circ$, giải thích hình chiếu.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R4. Đếm và xác suất**D0-R4-SL01**

Cần đã học: Lớp 11: giao, hợp, độc lập, xung khắc; xác suất cổ điển lớp 10.

Gieo một xúc xắc cân đối. E là biến cố “số chấm chẵn”, F là biến cố “số chấm chia hết cho 3”. Xét đúng/sai và giải thích:

a) $P(E \cap F) = 1/6$. b) E, F xung khắc.

b) E, F độc lập. d) $P(E \cup F) = 5/6$.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R4-SL02

Cần đã học: Lớp 10: tổ hợp, xác suất cổ điển.

Hộp có 5 viên đỏ, 3 viên xanh cùng kích thước, khối lượng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 viên với mọi cặp đồng khả năng. Tính xác suất hai viên khác màu, nêu cách đếm.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R4-SL03

Cần đã học: Lớp 12: xác suất có điều kiện và bảng hai chiều.

Bảng mượn sách: nữ có mượn 12, không mượn 8; nam có mượn 8, không mượn 12. Chọn đều một người. Tính xác suất là nữ biết có mượn; tính xác suất có mượn biết là nữ. Hai kết quả bằng nhau có chứng minh hai chiều điều kiện luôn bằng nhau không?

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R5. Dãy số, mũ và lôgarit**D0-R5-SL01**

Cần đã học: Lớp 11: cấp số cộng, cấp số nhân.

Với $n \geq 0$ nguyên, cho $c_n = 80 + 8n$ và $d_n = 80(1,1)^n$. Nhận dạng hai dãy, nêu công sai/công bội, và chỉ ra dãy tăng 10% mỗi bước.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R5-SL02

Cần đã học: Lớp 11: tính chất lôgarit, phương trình lôgarit; phương trình bậc hai.

Giải $\log_3(x-1) + \log_3(x-3) = 1$, giữ điều kiện và kiểm từng nghiệm đại số.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R5-SL03

Cần đã học: Lớp 11: cấp số nhân, tăng trưởng; có thể dùng bảng lũy thừa hoặc lôgarit.

Diện tích ban đầu 80 cm^2 , mỗi ngày bằng 125% ngày trước. Quan sát cuối ngày, $n = 0$ là ban đầu. Viết mô hình và tìm ngày nguyên nhỏ nhất đạt ít nhất 150 cm^2 , kiểm hai mốc kế nhau.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R6. Lượng giác và tính tuần hoàn**D0-R6-SL01**

Cần đã học: Lớp 11: radian, đường tròn lượng giác; góc phần tư.

Đổi 240° sang radian và nêu dấu của $\sin 240^\circ$; giải thích bằng vị trí góc.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R6-SL02

Cần đã học: Lớp 11: phương trình lượng giác cơ bản; góc tính bằng radian.

Giải $\sin(2x) = 1/2$ trên $[0; 2\pi)$, góc radian. Viết hai họ rồi chọn đủ nghiệm.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R6-SL03

Cần đã học: Lớp 11: hàm sin, chu kì, phương trình sin cơ bản.

Mô hình $h(t) = 4 + \sin(\pi t/4)$ mét, $t \geq 0$ giờ, đối số radian. Tìm chu kì dương nhỏ nhất, khoảng giá trị và lần đầu đạt 5 m.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R7. Nguyên hàm, tích phân và tích lũy**D0-R7-SL01**

Cần đã học: Lớp 12: định nghĩa và họ nguyên hàm; đạo hàm lớp 11.

Chọn tất cả nguyên hàm của $3x^2$ trên $\mathbb{R}$ trong $G_1 = x^3 + 7$, $G_2 = x^3 - 2$, $G_3 = 3x^3$, $G_4 = x^3 + x$; giải thích.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R7-SL02

Cần đã học: Lớp 12: nguyên hàm đa thức và điều kiện đầu.

Cho $G'(x) = 2x + 3$ và $G(0) = 1$. Tìm $G(x)$ và $G(2)$.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R7-SL03

Cần đã học: Lớp 12: tích phân, dấu hàm, vận tốc và quãng đường.

Vận tốc $v(t) = t - 1$ m/s trên $0 \leq t \leq 3$ giây. Lập tích phân rồi tính độ dời và quãng đường; giải thích dấu.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

R8. Mô hình hóa, tối ưu và tổng hợp**D0-R8-SL01**

Cần đã học: Lớp 10: hàm số bậc hai; nền chu vi và diện tích hình chữ nhật.

Mảnh vườn tựa tường tương tự, dùng đúng 30 m rào ba cạnh. Đặt x là hai cạnh vuông góc với tường, y là cạnh còn lại. Viết ràng buộc, miền x và diện tích theo x , chưa tối ưu.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R8-SL02

Cần đã học: Lớp 10: mô hình hàm số và bất phương trình bậc nhất; nền đơn vị.

Mô hình cước giả định: 20 nghìn đồng cho 1 km đầu; phần vượt 1 km là 12 nghìn đồng/km, theo độ dài thực, không phụ phí. Với $d \geq 1$ và ngân sách 80 nghìn đồng, lập công thức và tìm d lớn nhất; kiểm kết quả.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ:

D0-R8-SL03

Cần đã học: Lớp 10: hệ bất phương trình hai ẩn; lập bảng hữu hạn, số nguyên không âm.

Giữ nguyên dữ liệu một bộ A (2 vật liệu, 1 giờ, lãi 30 nghìn) và B (1 vật liệu, 2 giờ, lãi 40 nghìn), nhưng có tối đa 7 vật liệu và 7 giờ. Số bộ nguyên không âm, đều bán được. Tìm phương án lãi lớn nhất và chứng minh xét đủ.

Thời gian: phút. Đoán/đã gặp/hỗ trợ: